

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EC-604 (A) (GS)

B.Tech., VI Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Microcontroller and Embedded System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume any missing data.

किसी भी गुम डाटा को मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the working of DAC interfacing with 8051. Illustrate with timing diagrams and application examples.

7

8051 के साथ DAC इंटरफेसिंग की कार्यप्रणाली का वर्णन करें। टाइमिंग डायग्राम और अनुप्रयोग उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें।

b) Design an 8051-based data acquisition system. Discuss its hardware components.

7

8051-आधारित डाटा अधिग्रहण प्रणाली डिजाइन करें। इसके हार्डवेयर घटकों की चर्चा करें।

2. a) Write a program in embedded C to transmit the message "HELLO" via the serial port using Mode 1 of 8051.

7

8051 के मोड 1 का उपयोग करते हुए सीरियल पोर्ट के माध्यम से "HELLO" संदेश प्रेषित करने के लिए एम्बेडेड C में एक प्रोग्राम लिखें।

b) Explain the various serial communication modes of 8051. Compare mode 1 and mode 3 in terms of control and applications.

7

8051 के विभिन्न सीरियल संचार मोड्स को समझाइए। नियंत्रण और अनुप्रयोगों के संदर्भ में मोड 1 और मोड 3 की तुलना करें।

3. a) Consider the following code written for Intel 8096 and answer the questions given below.

7

LD R1, #05H

LD R2, #03H

MPY R1, R2

ST R1, 0200H

i) What value will be stored at 0200H?

ii) What would happen if MPY was replaced by DIV?

iii) Is there any overflow risk?

नीचे दिए गए Intel 8096 के कोड को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें:

LD R1, #05H

LD R2, #03H

MPY R1, R2

ST R1, 0200H

i) 0200H स्थान पर कौन-सी मान संग्रहित होगी?

ii) यदि MPY को DIV से बदल दिया जाए तो क्या होगा?

iii) क्या ओवरफ्लो का कोई जोखिम है?

- b) Draw the functional block diagram of 8096 and explain each block in detail. How is it superior to 8051? 7
8096 का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बनाएं और प्रत्येक ब्लॉक का विस्तार से वर्णन करें। यह 8051 से कैसे श्रेष्ठ है?
4. a) Explain the addressing modes of 8096 with suitable code examples. 7
8096 के एड्रेसिंग मोड्स को उपयुक्त कोड उदाहरणों के साथ समझाइए।
- b) Define an Embedded system. How is it different from a general-purpose computing system? Explain the characteristics and quality attributes of embedded systems. 7
एम्बेडेड सिस्टम को परिभाषित करें। यह सामान्य प्रयोजन कंप्यूटिंग सिस्टम से कैसे भिन्न होता है? इसकी विशेषताओं एवं गुणवत्ता विशेषताओं को समझाइए।
5. a) Differentiate between general purpose processors, application-specific processors, and single-purpose processors. When should each be used? 7
जनरल पर्पस प्रोसेसर, एप्लीकेशन-स्पेसिफिक प्रोसेसर और सिंगल पर्पस प्रोसेसर में अंतर स्पष्ट करें। प्रत्येक का उपयोग कब किया जाना चाहिए?
- b) Classify embedded systems based on performance and complexity. Provide industrial examples for each type. 7
प्रदर्शन और जटिलता के आधार पर एम्बेडेड सिस्टम का वर्गीकरण करें। प्रत्येक प्रकार के लिए औद्योगिक उदाहरण दें।

6. a) Describe the architecture of the ARM processor. Highlight its RISC features and use in mobile embedded systems. 7
ARM प्रोसेसर की संरचना का वर्णन करें। इसके RISC लक्षणों और मोबाइल एम्बेडेड प्रणालियों में इसके उपयोग को स्पष्ट करें।
- b) What are DSP processors? Discuss their role and special features compared to general-purpose processors. 7
DSP प्रोसेसर क्या होते हैं? इन्हें जनरल पर्पस प्रोसेसर से अलग बनाने वाले विशेष गुणों और इनके कार्यों की चर्चा करें।
7. a) What is a Watchdog timer? How does it help in improving system reliability? Give an example with timing diagram. 7
वॉचडॉग टाइमर क्या होता है? यह सिस्टम की विश्वसनीयता को कैसे सुधारता है? टाइमिंग डायग्राम के साथ एक उदाहरण दें।
- b) Describe the working of a keyboard controller. How are key-presses scanned, debounced and processed? 7
कीबोर्ड कंट्रोलर की कार्यप्रणाली का वर्णन करें। की-प्रेस को कैसे स्कैन किया जाता है, डिबाउंस किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है?
8. Write short notes on (any two): 14
- Interrupt controllers
 - 16-bit PIC and 32-bit DSPIC microcontrollers
 - Von Neumann v/s Harvard architecture
- संक्षेप में नोट लिखें (कोई दो)
- इंटरप्ट कंट्रोलर
 - 16-बिट PIC और 32-बिट DSPIC माइक्रोकंट्रोलर
 - वॉन न्यूमैन बनाम हार्वर्ड आर्किटेक्चर